DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : QUATRIÈME

DEVOIR N° 10 · Durée : 2 heures
Les séismes et la structure du globe

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Pour chaque question, recopie la lettre de la bonne réponse. **[5 × 1 pt]**

1) Le point de la surface situé à la verticale du foyer d'un séisme est :
a) l'hypocentre ; b) l'épicentre ; c) la faille.

2) L'intensité d'un séisme :
a) mesure l'énergie libérée au foyer ; b) est évaluée d'après les dégâts en surface ; c) est la même partout.

3) Les premières ondes enregistrées par un sismographe sont les :
a) ondes P ; b) ondes S ; c) ondes L.

4) La discontinuité de Gutenberg sépare :
a) la croûte du manteau ; b) le manteau du noyau ; c) le noyau externe du noyau interne.

5) Un séisme est dû :
a) à la rupture brutale de roches en profondeur ; b) à la chute d'un météorite ; c) aux vagues de la mer.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 **(07 points)**

Un séisme a été enregistré par trois stations sismiques A, B et C. Pour des séismes proches, on admet : distance (en km) $\approx 8 \times$ décalage S−P (en secondes).

Station	A	B	C
Arrivée des ondes P	14 h 10 min 05 s	14 h 10 min 12 s	14 h 10 min 20 s
Arrivée des ondes S	14 h 10 min 13 s	14 h 10 min 25 s	14 h 10 min 40 s
Intensité observée	VIII	VI	IV

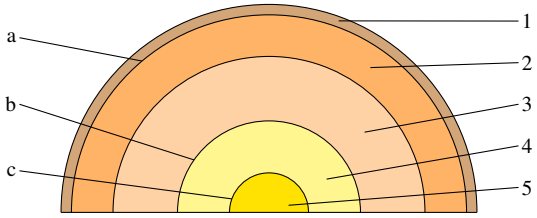
1) Nomme l'appareil qui enregistre les ondes et le document obtenu. **[1 pt]**

2) Calcule le décalage S−P et la distance de chaque station à l'épicentre. **[3 pts]**

3) Établis une relation entre la distance à l'épicentre et l'intensité. **[1,5 pt]**

4) Pourquoi ce séisme a-t-il une seule magnitude mais plusieurs intensités ? **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**



1) Annote le schéma (couches 1 à 5 et discontinuités a, b, c). **[2 pts]**

2) Les ondes S disparaissent entre 2 900 et 5 150 km de profondeur. Quelle information en tire-t-on sur l'état de la couche 4 ? **[1,5 pt]**

3) Le rayon terrestre est de 6 370 km. Calcule l'épaisseur du manteau (de 30 à 2 900 km) et celle du noyau externe. **[1,5 pt]**

4) Comment les scientifiques ont-ils pu établir cette structure ? **[1 pt]**

5) Cite deux mesures de prévention contre les séismes. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION